

BX Checksum Scanner

Autor: Axel Benkert (benax)

Website: www.bx-coding.de

Version: v3.0.0

Stand: 08.06.2026

Lizenz: GNU General Public License v2

Sinn und Zweck

Der **BX Checksum Scanner** überwacht die Integrität aller relevanten Dateien eines modified-Shops. Er berechnet MD5-Prüfsummen für alle PHP-, HTML-, CSS- und JavaScript-Dateien und speichert diese als Referenz in der Datenbank.

Damit lassen sich folgende Szenarien zuverlässig erkennen:

- **Manipulierte Dateien** – z. B. durch Schadsoftware, Hacks oder unbeabsichtigte Änderungen
- **Gelöschte Dateien** – Dateien, die seit dem letzten Referenz-Scan nicht mehr vorhanden sind
- **Neu hinzugekommene Dateien** – Dateien, die nicht in der Referenz enthalten sind (z. B. nach einem Einbruch oder einem unkontrollierten Deployment)

Das Modul ist kein Virens Scanner, sondern ein **Datei-Integritätsprüfer** – ähnlich wie **Tripwire** oder **AIDE** in Linux-Umgebungen.

Handhabung

1. Modul aktivieren

Vor der ersten Nutzung muss das Modul über die modified-Systemmodulverwaltung aktiviert werden:

Admin → Module → System → BX Checksum Scanner → Installieren → Status: True

2. Referenz aufbauen

Nach der Aktivierung – oder nach einem Shop-Update – zunächst eine neue Referenz erstellen:

1. Seite **BX Checksum Scanner** im Admin öffnen
2. Schaltfläche „**Referenz neu aufbauen**“ klicken
3. Der Scanner läuft in Chunks (200 Dateien je Request) – der Fortschrittsbalken zeigt den Stand an
4. Nach Abschluss: „Referenz wurde erfolgreich neu aufgebaut.“

Hinweis: Der Aufbau der Referenz kann bei großen Shops (10.000+ Dateien) einige Sekunden dauern.

3. Integrität prüfen

Um den aktuellen Dateizustand gegen die gespeicherte Referenz zu vergleichen:

1. Schaltfläche „**Prüfen**“ klicken

2. Alle bekannten Dateien werden Chunk-weise geprüft
3. Neue (nicht in der Referenz enthaltene) Dateien werden separat erkannt
4. Ergebnisse werden paginiert in einer Tabelle angezeigt

4. Ergebnis auswerten

Farbe	Symbol	Bedeutung
 Grün	✓	Datei unverändert (OK)
 Lila	✎	Datei wurde geändert
 Rot	X	Datei wurde gelöscht
 Rot	+	Neue Datei (nicht in Referenz)

Geänderte Dateien sollten geprüft werden – bei legitimen Änderungen (z. B. nach einem Update) einfach eine neue Referenz aufbauen.

Was hat sich geändert gegenüber dem Original-Modul?

Das ursprüngliche Modul (**checksum_scanner** von Self-Commerce / xtc-load.de, Stand 2018) wurde vollständig überarbeitet:

Umbenennung (bx_-Präfix)

Alt	Neu
checksum_scanner.php	bx_checksum_scanner.php
checksum_scanner_ajax.php	bx_checksum_scanner_ajax.php
DB-Tabelle checksum_scanner	bx_checksum_scanner
Klasse checksum_scanner	bx_checksum_scanner
Icons-Ordner checksum_scanner/	bx_checksum_scanner/
Konstanten-Prefix	BX_CHECKSUM_SCANNER_*

Technische Überarbeitung

- Chunked AJAX-Verarbeitung (200 Dateien je Request) statt Single-Request mit PHP-Timeout-Risiko
- Temp-Datei statt Session für die Dateiliste (verhindert **max_allowed_packet**-Überschreitung)
- **Garbage Collection:** **scan_init** löscht automatisch verwaiste Temp-Dateien älter als 2 Stunden (z. B. bei Browser-Abbruch während eines laufenden Scans)
- **GET/POST-Trennung:** Lesende Aktion **results** nur via GET erreichbar; schreibende Aktionen (**scan_init**, **scan_chunk**, **check_init**, **check_chunk**) ausschließlich via POST – verhindert CSRF-Angriffe über einfache GET-Links
- **bx_cs_unlink()-Helper:** Sicheres Löschen von Temp-Dateien mit expliziter **is_file()/is_writable()**-Prüfung, kein Error-Suppressor (@) im Code
- Bulk-UPDATE mit **CASE WHEN** statt N einzelner SQL-Statements je Chunk

- `DirectoryIterator` statt `glob()` für die GC (funktioniert auch bei deaktiviertem `glob` via `disable_functions`)

UI-Verbesserungen

- Ergebnistabelle mit korrektem `<thead>/<tbody>` und semantischem HTML (`<th>`)
- Deprecated HTML-Attribute (`border`, `cellspacing`, `cellpadding`, `align="texttop"`) durch CSS ersetzt
- Pagination mit Seiten-Dropdown statt langer Link-Kette (257 Seiten = ein Dropdown, kein DOM-Bloat)
- Info-Box in der rechten Spalte mit Zweck, Handhabung und Statuslegende
- Flexbox-Layout im Headboard-Bereich
- CSS in separate `extra/css/`-Datei ausgelagert
- JavaScript in separate `extra/javascript/`-Datei ausgelagert

Mehrsprachigkeit

- Alle angezeigten Texte (inkl. AJAX-Fehlermeldungen, Fortschrittslabels, Pagination) als Sprachkonstanten (`BX_CHECKSUM_SCANNER_*`)
- Sprachdateien für **Deutsch**, **Englisch** und **Spanisch** (je `extra/admin/` und `modules/system/`)
- Alle Konstanten mit `defined()` or `define()` abgesichert gegen doppeltes Laden
- AJAX-Fehlermeldungen als Fallback-Konstanten direkt in der AJAX-Datei
- JavaScript-Anzeigetexte über PHP-Sprachkonstanten in das JS-Objekt `lang` injiziert (keine hardcodierten Strings im JS)

Sicherheit

- `ob_start()` vor `application_top.php` verhindert versehentliche Output-Ausgaben vor dem JSON-Header
- `session_write_close()` vor JSON-Ausgabe verhindert Session-Lock-Probleme
- CSRF-Token wird beim AJAX-Request mitgesendet
- Admin-Zugriffsrechte werden über `TABLE_ADMIN_ACCESS` verwaltet (`bx_checksum_scanner` + `bx_checksum_scanner_ajax`)

Deinstallation

Das Systemmodul enthält eine `custom()`-Methode, die bei aktiviertem Modul das Löschen der Dateien verhindert und nach Deaktivierung alle ausgerollten Dateien sauber entfernt (inkl. veralteter Tabellen aus Vorgängerversionen: `bx_checksum_scanner_all`, `*_html`, `*_js`, `*_php`, `*_css`).

Dateistruktur

```
src/
├── admin/
│   ├── bx_checksum_scanner.php           # Hauptseite
│   ├── bx_checksum_scanner_ajax.php      # AJAX-Endpoint
│   ├── images/icons/
│   └── bx_checksum_scanner/              # Status-Icons (CSS, HTML, JS, PHP,
OK, Edit, Delete, New)
```

```

|   |   |   | heading/bx_checksum_scanner.png # Heading-Icon
|   |   |   | includes/
|   |   |   | | extra/
|   |   |   | | | css/bx_checksum_scanner.php      # Styles
|   |   |   | | | filenames/bx_checksum_scanner.php #
FILENAME_BX_CHECKSUM_SCANNER*
|   |   |   | | javascript/bx_checksum_scanner.php # Frontend-JS (AJAX-Kette,
Tabelle, Pagination)
|   |   |   | | | menu/bx_checksum_scanner.php      # Admin-Menüeintrag
|   |   |   | | modules/system/
|   |   |   | | | bx_checksum_scanner.php          # Systemmodul
(Install/Remove/Custom)
|   |   |   | lang/
|   |   |   | | german/
|   |   |   | | | extra/admin/bx_checksum_scanner.php # DE UI-Texte
|   |   |   | | | modules/system/bx_checksum_scanner.php # DE Modul-Texte
|   |   |   | | english/
|   |   |   | | | extra/admin/bx_checksum_scanner.php # EN UI-Texte
|   |   |   | | | modules/system/bx_checksum_scanner.php # EN Modul-Texte
|   |   |   | | spanish/
|   |   |   | | | extra/admin/bx_checksum_scanner.php # ES UI-Texte
|   |   |   | | | modules/system/bx_checksum_scanner.php # ES Modul-Texte

```

Datenbankschema

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS bx_checksum_scanner (
  `id`          INT(11)      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `filepath`    TEXT,
  `hash`        VARCHAR(32)  DEFAULT NULL,
  `status`      INT(1)       NOT NULL,
  `filedate`    DATETIME     NOT NULL,
  `filesize`    BIGINT(20)   NOT NULL,
  `date_added`  DATETIME     NOT NULL,
  `last_check`  DATETIME     DEFAULT NULL,
  `last_filesize` BIGINT(20)  NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

Feld	Bedeutung
filepath	Absoluter Dateipfad
hash	MD5-Prüfsumme zum Zeitpunkt des letzten Referenz-Scans
status	0/1 = OK, 2 = Geändert, 3 = Gelöscht
filedate	Datei-Änderungsdatum beim Referenz-Scan
filesize	Aktuelle Dateigröße (wird bei jedem Check aktualisiert)

Feld	Bedeutung
<code>last_filesize</code>	Dateigröße zum Zeitpunkt der Referenz
<code>last_check</code>	Zeitstempel der letzten Prüfung